

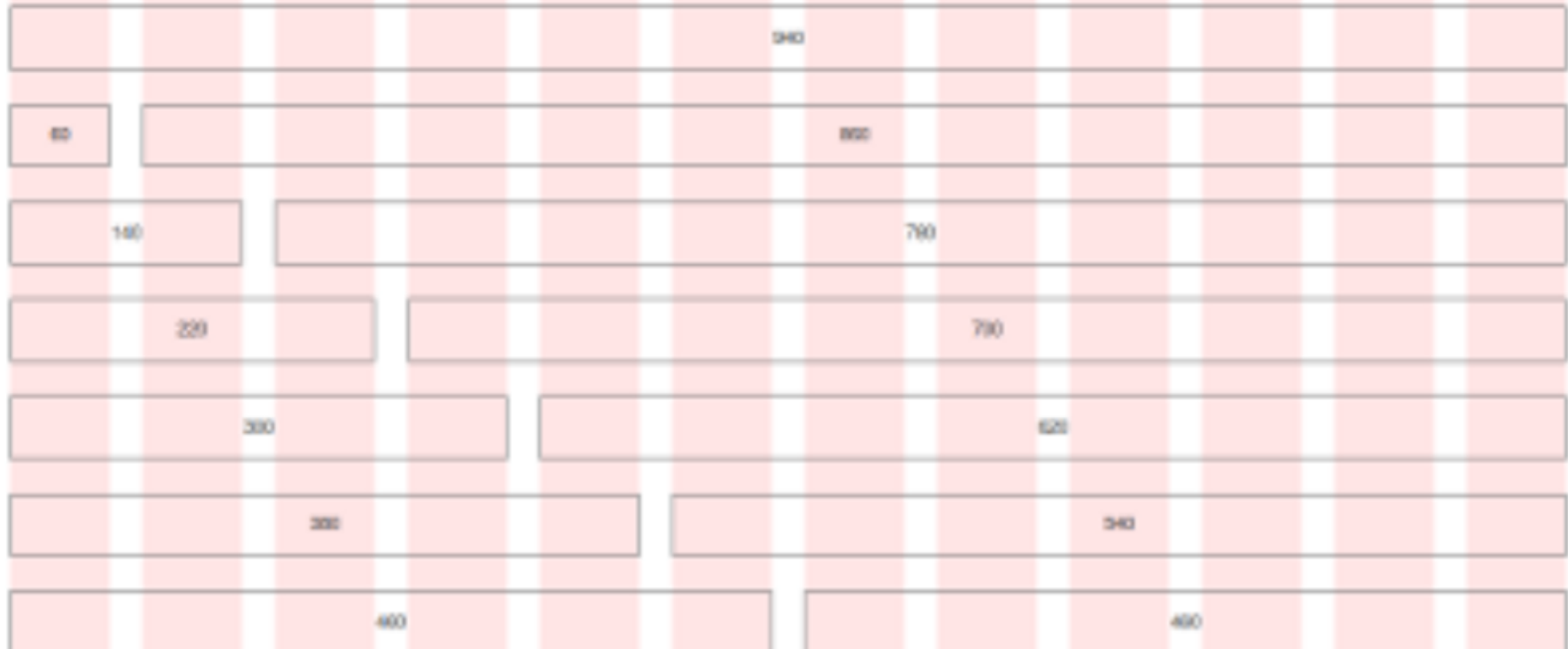
Framework Bootstrap!

Como criar um site responsivo sem enlouquecer com os cálculos e regras dos media queries e das porcentagens!!

Grid do bootstrap

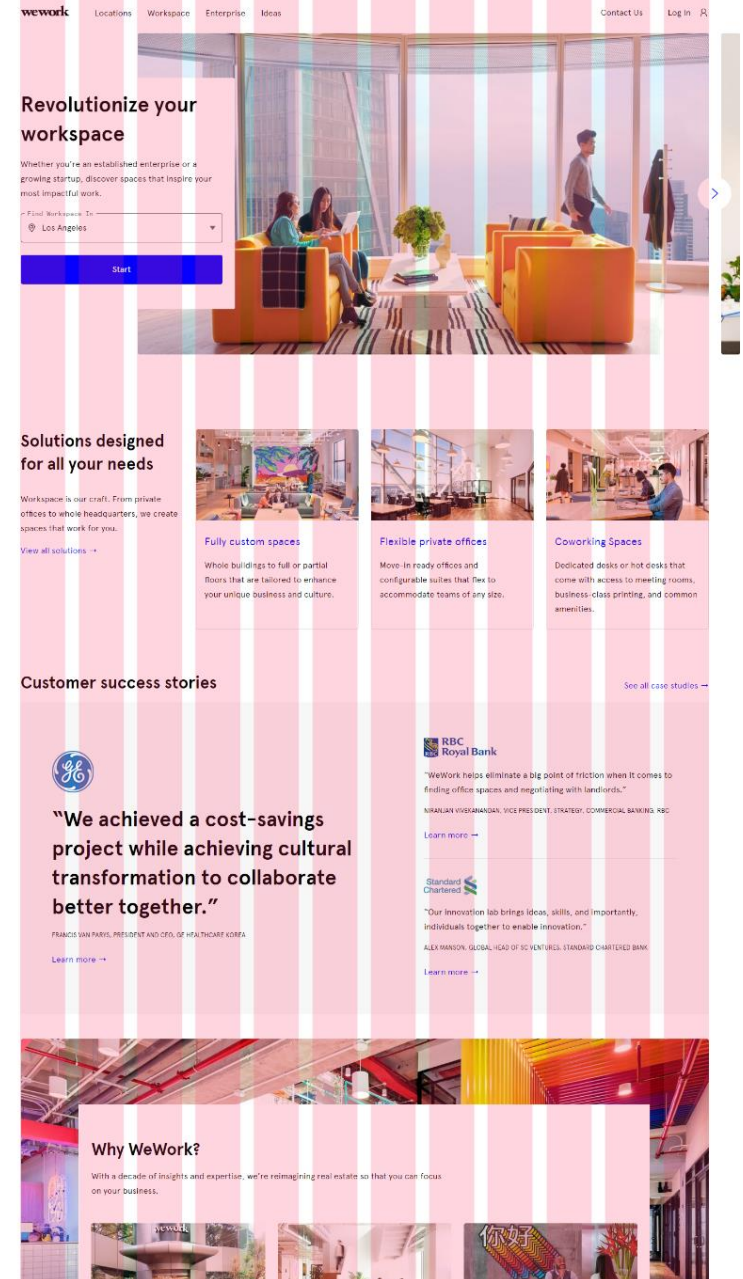
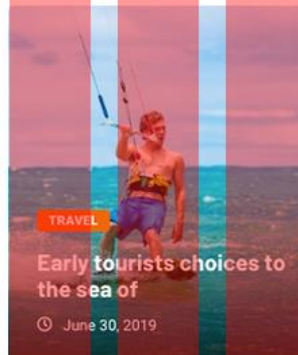
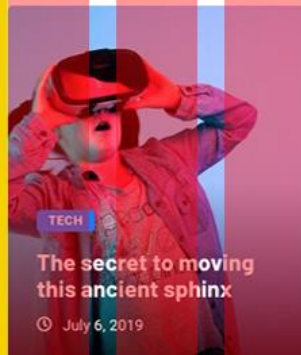
Primeiro passo: entender grids. Sim, as grids foram criadas para facilitar e organizar os trabalhos de quem desenha e programa as páginas web

12 Column Grid





TRENDING NEWS





Got a tip? [Let us know.](#)

[News](#) - [Video](#) - [Events](#) - [CrunchBase](#)

Follow Us

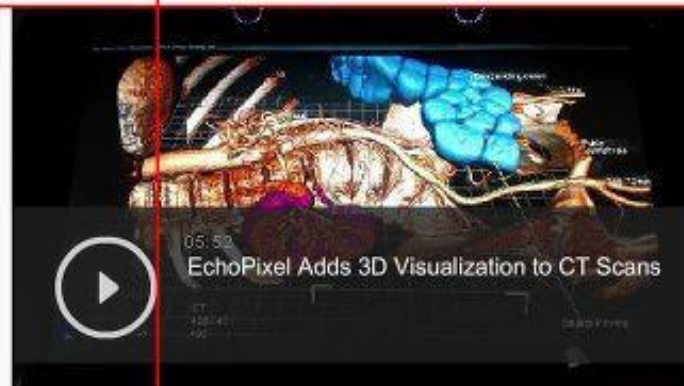


[Message Us](#)



DISRUPT NY One Week Until The Excitement Begins At Disrupt NY. [Get Your Tickets Now](#)

FEATURE **EchoPixel**



Featured Stories



Why Zuck is funding personalized learning
by Josh Constone



Uber forms global public policy advisory
by Kate Conger



SpiroCall measures lung health over any phone
by Devin Coldewey



Concerns raised over DeepMind-NHS data deal
by Natasha Lomas

Have a tip, pitch or guest column? [Send us a tip.](#)

TC NEWSLETTERS

TechCrunch Daily

Our top headlines
Delivered daily

TC Week-in-Review

Top stories of the week
Delivered weekly

CrunchBase Daily

The latest startup funding announcements
Delivered daily

[View More](#)

[SUBSCRIBE](#)

LATEST

POPULAR

27 minutes ago

Cloud

Pivotal scores \$253 million Series C led by Ford on hefty \$2.8 billion valuation

by Ron Miller

Pivotal has a couple of new friends with big wallets. Today it announced that Ford and Microsoft were joining EMC, VMware and GE as investment partners on a massive \$253 million Series C investment with a whopping \$2.8 billion valuation. It's not a coincidence that Pivotal has been working closely with Ford over the last year to help it in its own transformation from a car company to... [Read More](#)



2 hours ago

Remittance startup Azimo raises \$15M from Viber owner, e-commerce giant Rakuten

by Ingrid Lunden

Azimo was once in talks to be acquired by WhatsApp and Messenger owner Facebook. And while may not have gone anywhere, today it is announcing funding from another big tech company in possession of a major messaging app. Viber owner Rakuten is putting \$15 million into the London-based remittance startup. It's a strategic investment: the funding will be used to help Azimo... [Read More](#)



LATEST CRUNCH REPORT



A GoPro Trip on a Rocket Ship | [Crunch Report](#)

[Watch More Episodes](#)

CrunchBoard

Job Listings

Interactive Software Engineer at Edward M Kennedy Institute for the United States Senate (Boston, MA, United States)

Grid do bootstrap

“Quando um site tem um sistema de grids bem projetado, ele cria consistência e organização no design em geral. Isto é importante para se melhorar a usabilidade e a organização da informação”

Grid do bootstrap

No ambiente digital as grids começaram a fazer sentido ao mesmo tempo em que foram surgindo os diferentes tamanhos de tela, já que elas auxiliam na responsividade

Grid do bootstrap

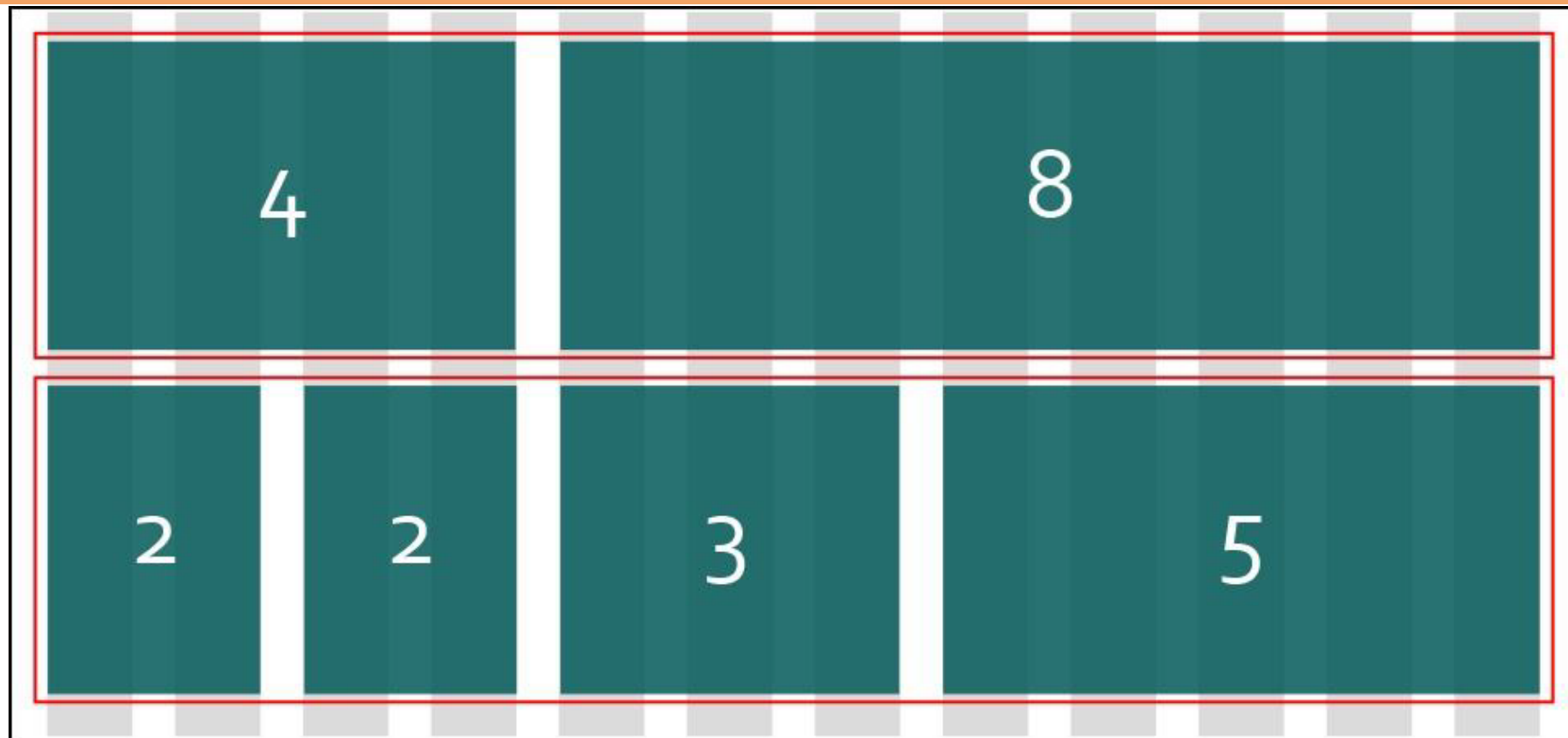
Trata-se de um **conjunto de classes pré-definidas** para facilitar a criação de páginas responsivas. Com ela você consegue montar praticamente qualquer layout.

Grid do bootstrap

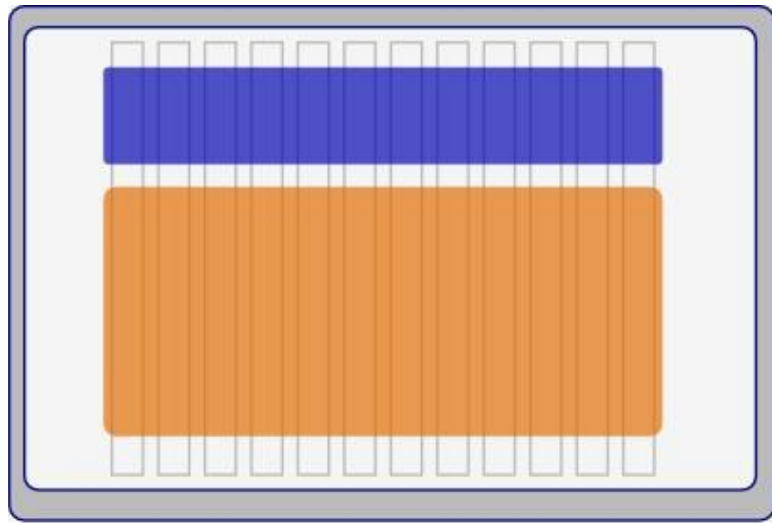
1 grid de 12 colunas. Essas colunas são organizadas em linhas. E todos ficam dentro de um container geral.

Esse container, que segura todo o site, pode ter sua largura fluida -ocupa toda a largura do monitor, ou fixa centralizada

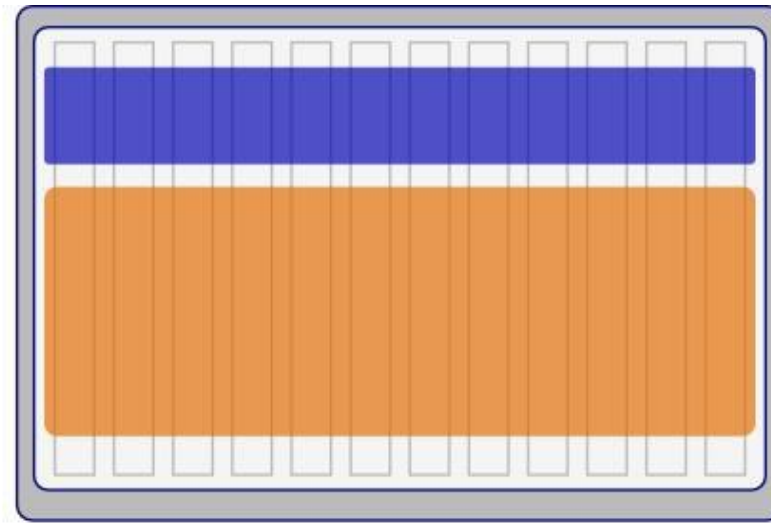
Exemplo:



-  .container
-  .row (linha)
-  .col-* (coluna)



Layout Fixo
(.container)



Layout Fluido
(.container-fluid)

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	X-Large ≥1200px	XX-Large ≥1400px
<code>.container</code>	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-sm</code>	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-md</code>	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
<code>.container-lg</code>	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
<code>.container-xl</code>	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
<code>.container-xxl</code>	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
<code>.container-fluid</code>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/grid/#containers>

Breakpoints do bootstrap

```
// X-Small devices (portrait phones, less than 576px)
// No media query for `xs` since this is the default in Bootstrap

// Small devices (landscape phones, 576px and up)
@media (min-width: 576px) { ... }

// Medium devices (tablets, 768px and up)
@media (min-width: 768px) { ... }

// Large devices (desktops, 992px and up)
@media (min-width: 992px) { ... }

// X-Large devices (large desktops, 1200px and up)
@media (min-width: 1200px) { ... }

// XX-Large devices (larger desktops, 1400px and up)
@media (min-width: 1400px) { ... }
```

Breakpoints do bootstrap

Column	Column	Column
--------	--------	--------

HTML

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col">
      Column
    </div>
    <div class="col">
      Column
    </div>
    <div class="col">
      Column
    </div>
  </div>
</div>
```


Tabela do bootstrap

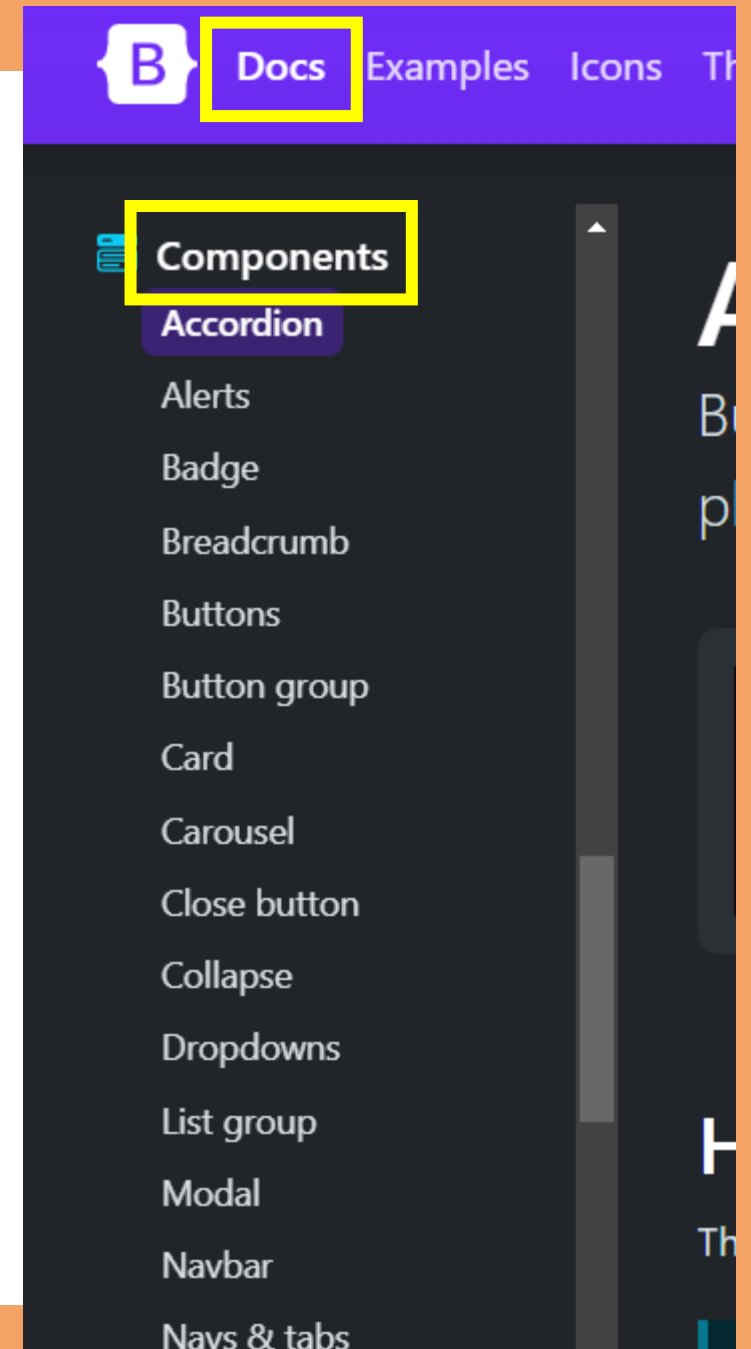
Breakpoint	Class infix	Dimensions
Extra small	<i>None</i>	<576px
Small	sm	≥576px
Medium	md	≥768px
Large	lg	≥992px
Extra large	xl	≥1200px
Extra extra large	xxl	≥1400px

Tabela do bootstrap

	xs <576px	sm ≥576px	md ≥768px	lg ≥992px	xl ≥1200px	xxl ≥1400px
Container max-width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-	.col-xxl-
# of columns	12					
Gutter width	1.5rem (.75rem on left and right)					
Custom gutters	Yes					
Nestable	Yes					
Column ordering	Yes					

Mais sobre o Bootstrap

O Bootstrap disponibiliza diversas classes prontas para utilizarmos em nossos projetos. Para encontrarmos a mais adequada para adaptação, vamos no site do bootstrap buscamos por documentação. A maioria estará na aba lateral em “Componentes”:



Componentes

- Alertas, botões, Navs, carrousel, formulários, barras de navegação, paginação, etc...

- E alguns que desconhecemos...

Componentes

Alertas

Badge

Breadcrumb

Botões

Grupos de botões

Card

Carousel

Collapse

Dropdowns

Formulários

Grupos de input

Jumbotron

Grupos de lista

Modal

Navs

Barras de navegação

Paginação

Popovers

Progresso

Componentes

- Collapse: Insere código pra exibir ou esconder determinado conteúdo

Link com href

Botão com data-target

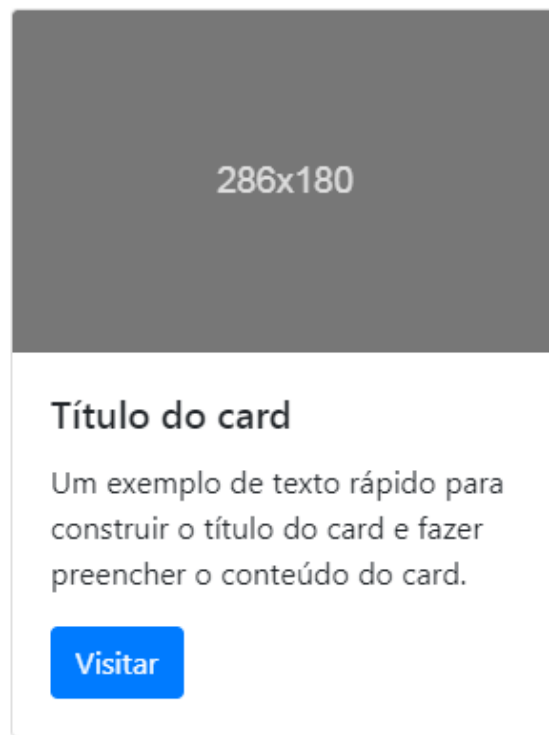
Link com href

Botão com data-target

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

Componentes

- Cards



Título do card

Subtítulo do card

Um exemplo de texto rápido para construir o título do card e fazer preencher o conteúdo do card.

[Link do card](#) [Outro link](#)

Destaque

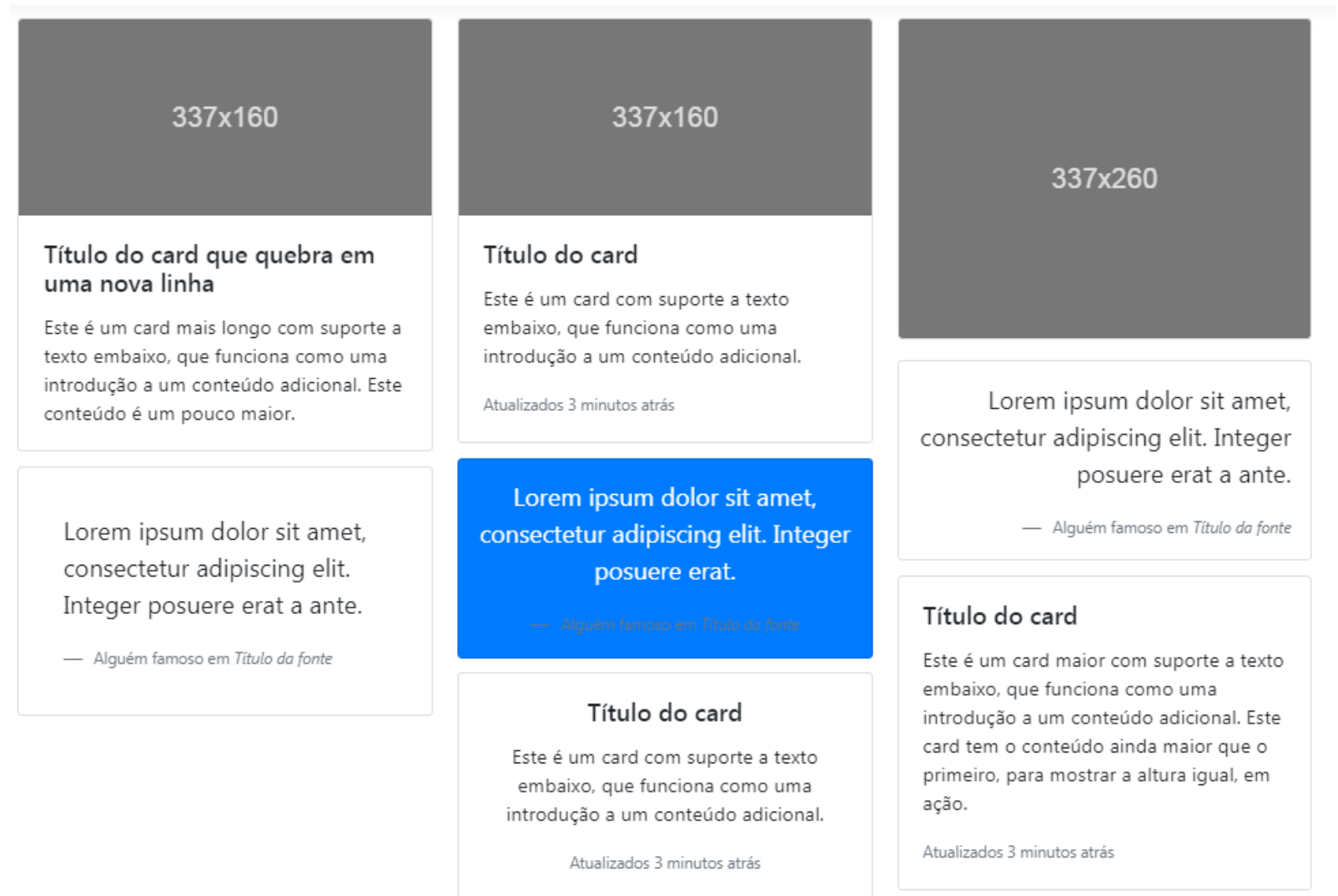
Título especial

Com suporte a texto embaixo, que funciona como uma introdução a um conteúdo adicional.

[Visitar](#)

Componentes

- Grupo de Cards



Componentes

- Carousel: imagens em destaque com transição



Componentes

- Formulários

Endereço de email

Nunca vamos compartilhar seu email, com ninguém.

Senha

☐ Clique em mim

Enviar

Componentes

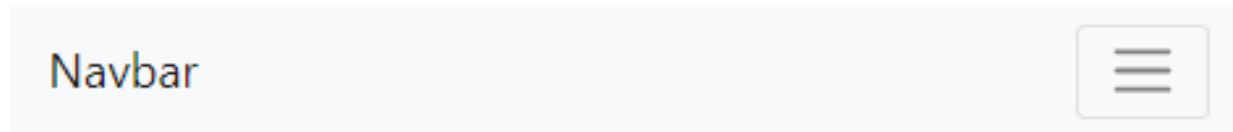
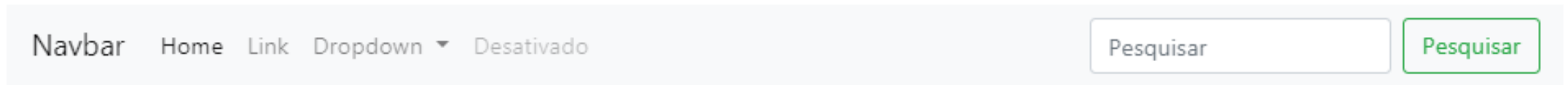
- Modal: abre janelas, tipo pop up

Abrir modal de demonstração



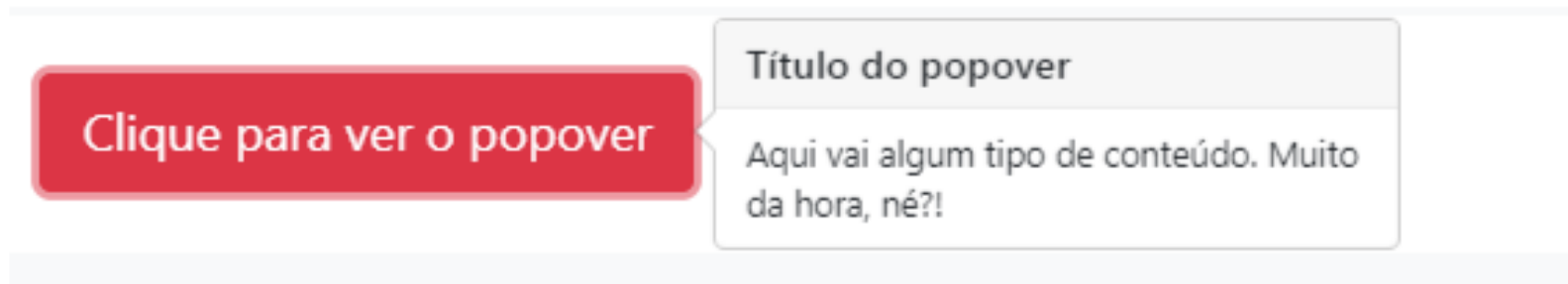
Componentes

- Barras de navegação: navscom outros elementos e menu sanduiche



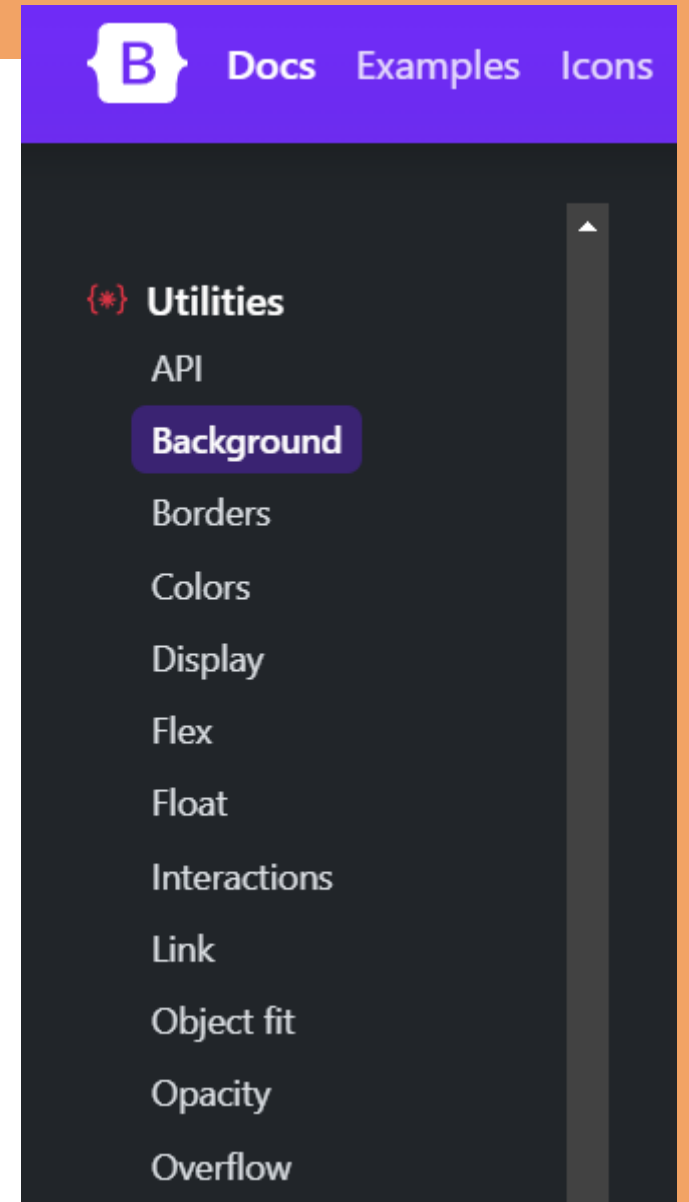
Componentes

- Popovers: Voce clica nele e ele abre uma explicação



Utilitários

- São atributos que colocaríamos no nosso css mas que já criaram classes específicas pra usarmos no html



Utilitários

- Cores: Altera as cores do texto, do fundo ou do hover

`.text-primary`

`.text-secondary`

`.text-success`

`.text-danger`

`.text-warning`

`.text-info`

`.bg-primary`

`.bg-secondary`

`.bg-success`

`.bg-danger`

`.bg-warning`

`.bg-info`

`.bg-light`

`.bg-dark`

`.bg-white`

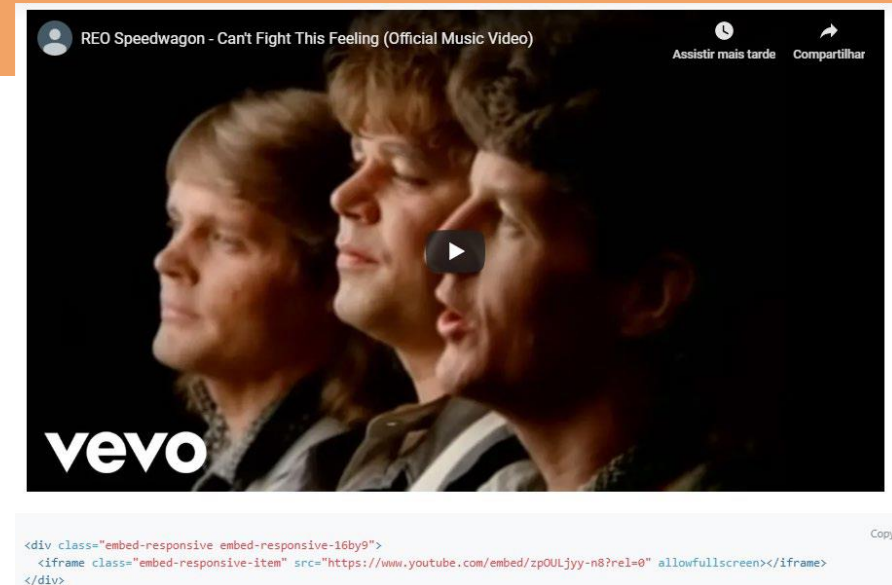
Utilitários

- Display: Ajuda a esconder elementos

Tamanho da tela	Classe
Esconde em todos	<code>.d-none</code>
Esconde apenas em telas xs	<code>.d-none .d-sm-block</code>
Esconde apenas em telas sm	<code>.d-sm-none .d-md-block</code>
Esconde apenas em telas md	<code>.d-md-none .d-lg-block</code>
Esconde apenas em telas lg	<code>.d-lg-none .d-xl-block</code>
Esconde apenas em telas xl	<code>.d-xl-none</code>
Visível em todas	<code>.d-block</code>
Visível apenas em telas xs	<code>.d-block .d-sm-none</code>
Visível apenas em telas sm	<code>.d-none .d-sm-block .d-md-none</code>
Visível apenas em telas md	<code>.d-none .d-md-block .d-lg-none</code>
Visível apenas em telas lg	<code>.d-none .d-lg-block .d-xl-none</code>
Visível apenas em telas xl	<code>.d-none .d-xl-block</code>

Utilitários

- Incorporação: Na hora de colocar vídeo, coloque o iframedentro de uma classe `.embed-responsive` pra ajustar



```
<!-- Proporção 21:9 -->  
<div class="embed-responsive embed-responsive-21by9">  
  <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>  
</div>  
  
<!-- Proporção 16:9 -->  
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">  
  <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>  
</div>  
  
<!-- Proporção 4:3 -->  
<div class="embed-responsive embed-responsive-4by3">  
  <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>  
</div>  
  
<!-- Proporção 1:1 -->  
<div class="embed-responsive embed-responsive-1by1">  
  <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>  
</div>
```


Utilitários

- Flex: Posicione os elementos dentro das divs

Eu sou um flex container!

```
<div class="d-flex p-2 bd-highlight">Eu sou um flex container!</div>
```

Copy

Eu sou um flex container inline!

```
<div class="d-inline-flex p-2 bd-highlight">Eu sou um flex container inline!</div>
```

Copy

Utilitários

- Flex: Posicione os elementos dentro das divs - alinhar em X



```
<div class="d-flex justify-content-start">...</div>  
<div class="d-flex justify-content-end">...</div>  
<div class="d-flex justify-content-center">...</div>  
<div class="d-flex justify-content-between">...</div>  
<div class="d-flex justify-content-around">...</div>
```

Copy

Utilitários

- Flex: Posicione os elementos dentro das divs - align items

Flex item Flex item Flex item

Flex item Flex item Flex item

Flex item Flex item Flex item

Flex item Flex item Flex item

Flex item Flex item Flex item

```
<div class="d-flex align-items-start">...</div>  
<div class="d-flex align-items-end">...</div>  
<div class="d-flex align-items-center">...</div>  
<div class="d-flex align-items-baseline">...</div>  
<div class="d-flex align-items-stretch">...</div>
```

Utilitários

- Posicionamento: Deixe elementos fixos na tela

Fixed top

Posicione um elemento no topo da viewport, de ponta a ponta, usando a seguinte classe:

```
<div class="fixed-top">...</div>
```

Copy

Ps: certifique-se de entender a influência de elementos posicionados de tal forma, em seu projeto, pois, você pode precisar de CSS adicional.

Fixed bottom

Posicione um elemento na parte inferior da viewport, de ponta a ponta, usando a seguinte classe:

```
<div class="fixed-bottom">...</div>
```

Copy

Ps: certifique-se de entender a influência de elementos posicionados de tal forma, em seu projeto, pois, você pode precisar de CSS adicional.

Sticky top

Posicione um elemento no topo da viewport, de ponta a ponta, mas só depois que o usuário rolar sobre ele. O utilitário `.sticky-top` usa a declaração `position: sticky`, a qual não é suportada em todos browsers, completamente.

IE11 e IE10 vão renderizar `position: sticky` como se fosse `position: relative`. Devido a isso, precisamos usar uma query `@supports`, para usar tal comportamento só em browsers que suportam isso, adequadamente.

Utilitários

- Espaçamento:

Atalhos pra margin e padding

O campo *propriedade* pode ser:

- **m** - para usar **margin**;
- **p** - para usar **padding**.

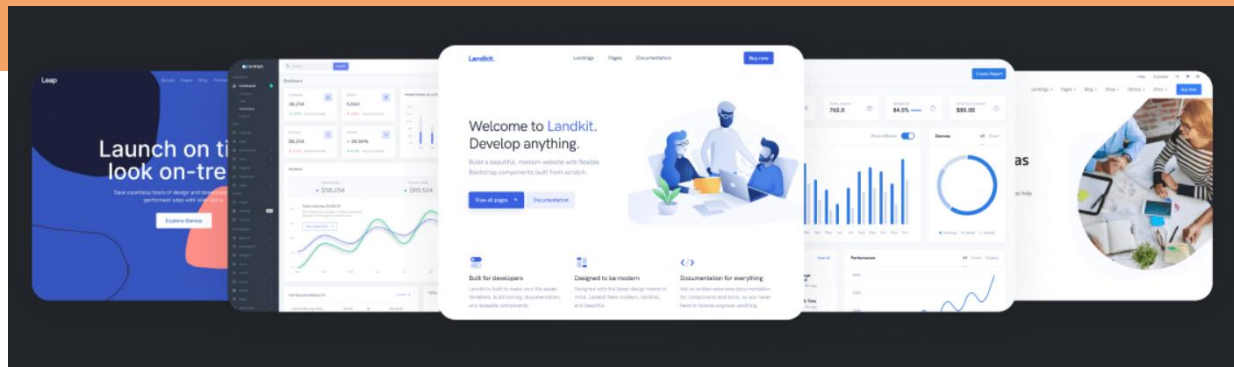
O campo *lados* pode ser:

- **t** - para usar **margin-top** ou **padding-top**;
- **b** - para usar **margin-bottom** ou **padding-bottom**;
- **l** - para usar **margin-left** ou **padding-left**;
- **r** - para usar **margin-right** ou **padding-right**;
- **x** - para usar margem ou padding, tanto na esquerda quanto direita;
- **y** - para usar margem ou padding, tanto na parte superior quanto na inferior;
- Deixe o campo em branco, para usar **margin** ou **padding** em todos os quatro lados do elemento.

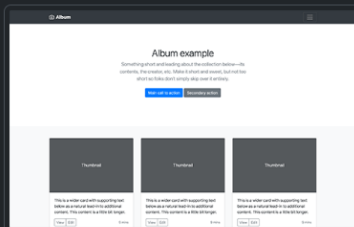
O campo *tamanho* pode ser:

- **0** - para remover o **padding** ou **margin**;
- **1** - para usar a **margin** ou **padding** com valor de $\$spacer * .25$;
- **2** - para usar a **margin** ou **padding** com valor de $\$spacer * .5$;
- **3** - para usar a **margin** ou **padding** com valor de $\$spacer$;
- **4** - para usar a **margin** ou **padding** com valor de $\$spacer * 1.5$;
- **5** - para usar a **margin** ou **padding** com valor de $\$spacer * 3$;
- **auto** - para usar a **margin** com valor de **auto**.

Temas prontos e exemplos

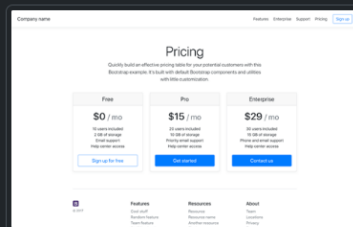


<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/>



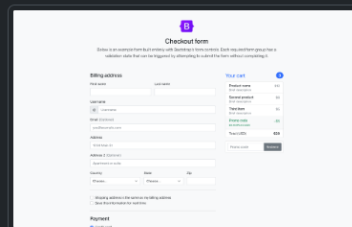
[Album](#)

Simple one-page template for photo galleries, portfolios, and more.



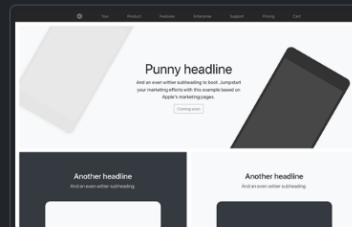
[Pricing](#)

Example pricing page built with Cards and featuring a custom header and footer.



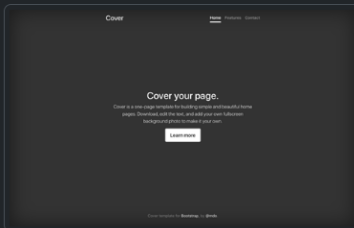
[Checkout](#)

Custom checkout form showing our form components and their validation features.



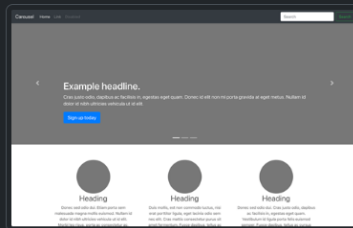
[Product](#)

Lean product-focused marketing page with extensive grid and image work.



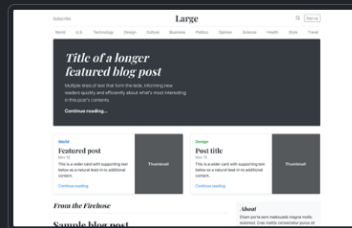
[Cover](#)

A one-page template for building simple



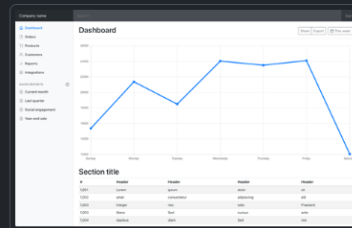
[Carousel](#)

Customize the navbar and carousel, then



[Blog](#)

Magazine-like blog template with header



[Dashboard](#)

Basic admin dashboard shell with fixed

Na prática

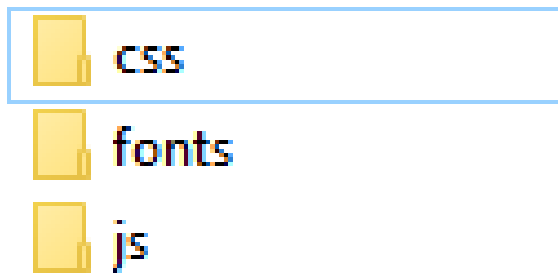
<https://getbootstrap.com/>



**Build fast, responsive sites
with Bootstrap**

Na prática

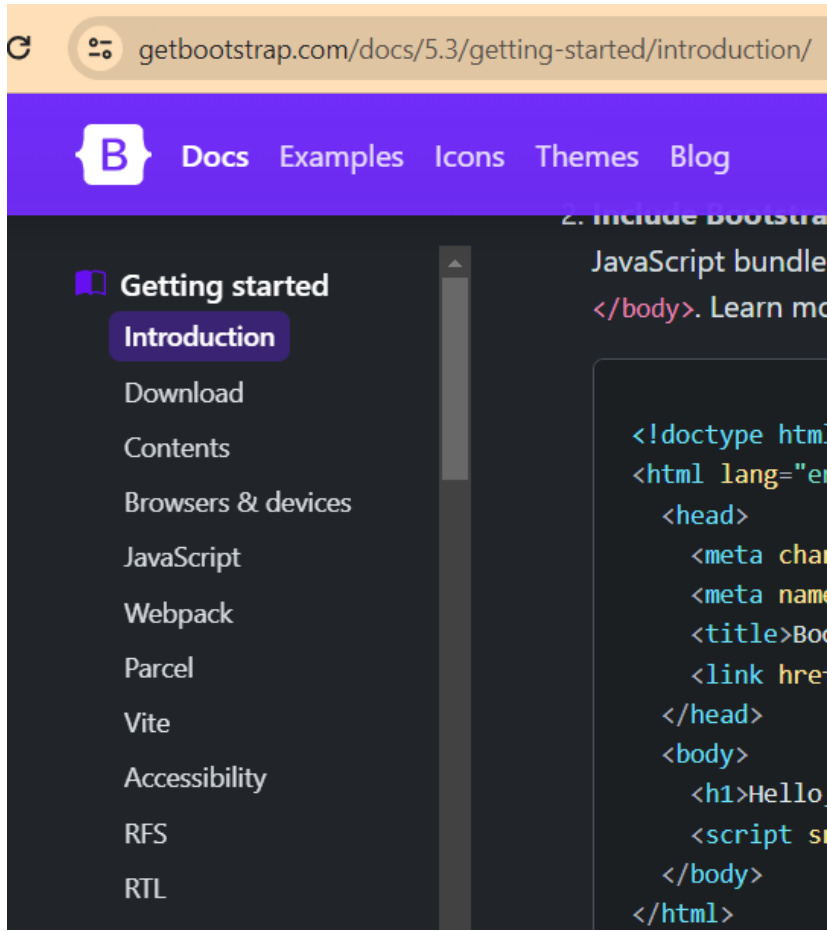
Download > Vamos copiar as pastas existentes e deixa-las na raiz, deletando a pasta chamada bootstrap



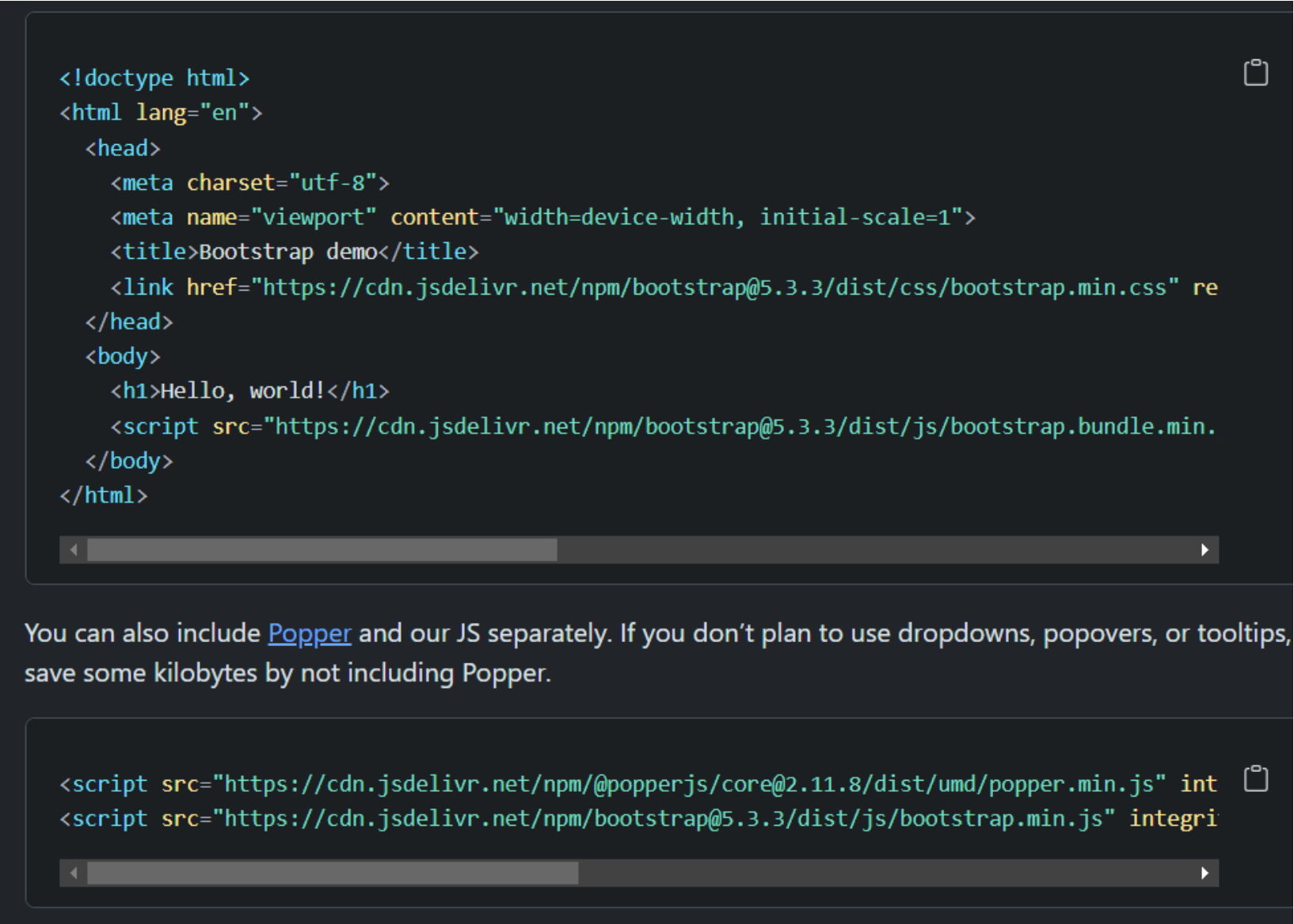
Na prática

Create> New > html. Salvem o arquivo como index.html

Antes de configurar qualquer coisa, vamos fazer um teste. No próprio site do bootstrap eles disponibilizam um código html pronto que podemos trabalhar em cima dele. Copiem e cole no lugar do código que temos.



<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>



O código

Vamos trabalhar em cima dele.

O bootstrap requer um elemento que englobe todos os elementos do seu site, para que possamos trabalhar com a grid deles. Esse elemento é chamado de container. Ele pode ser fluido ou ter uma largura fixa (como já vimos).

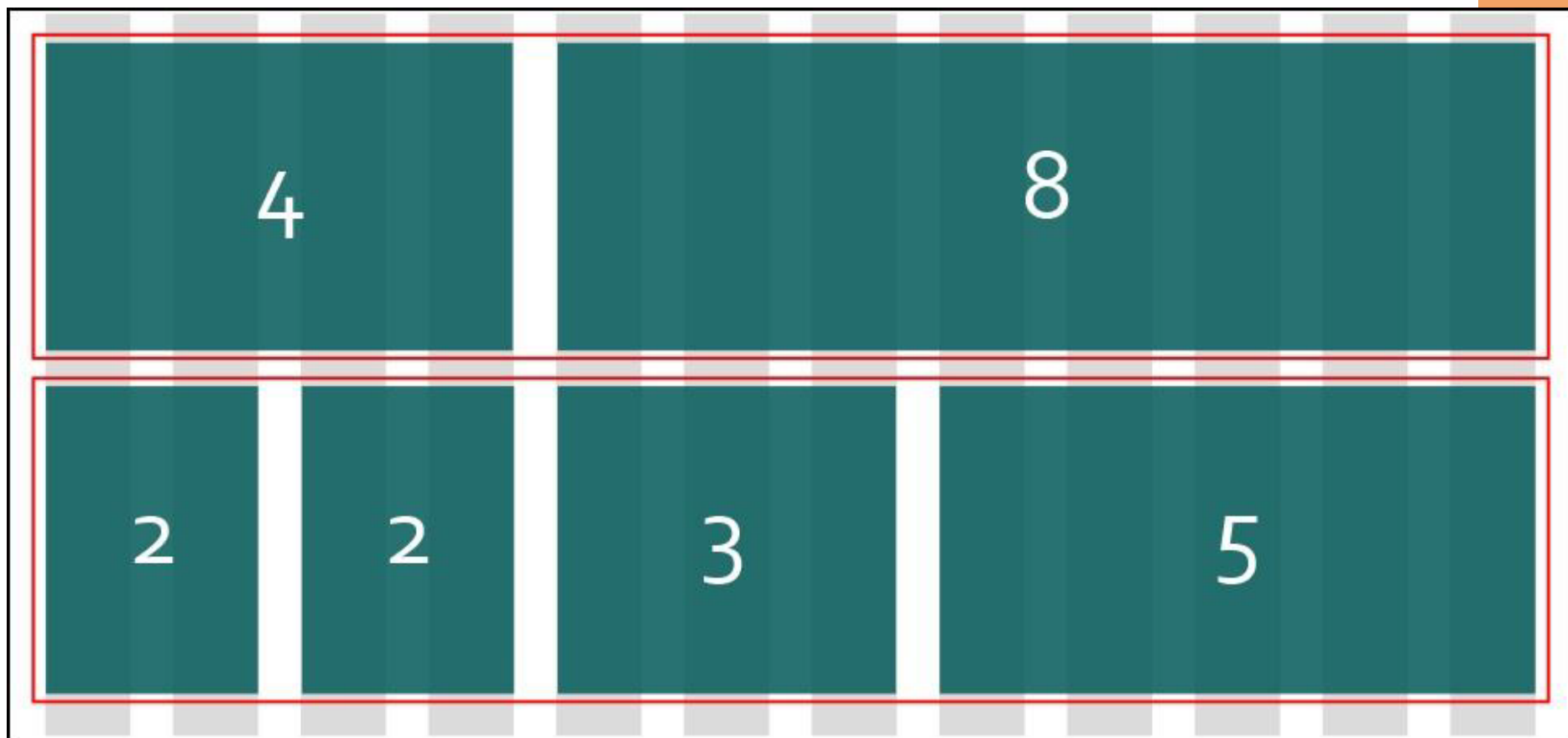
0 código

```
<div class="container-fluid">  
</div>
```

```
<div class="container">  
</div>
```

O código

Olhando o
template,
vamos
relembrar



-  .container
-  .row (linha)
-  .col-* (coluna)

.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1
.col-md-8								.col-md-4			
.col-md-4				.col-md-4				.col-md-4			
.col-md-6						.col-md-6					

```

<div class="row">
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
  <div class="col-md-1">.col-md-1</div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-8">.col-md-8</div>
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
  <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-6">.col-md-6</div>
  <div class="col-md-6">.col-md-6</div>
</div>

```

O código

Dentro da div container, vamos colocar nossas linhas. E dentro das linhas, as colunas, disponibilizadas conforme o nosso layout. (embaixo do helloworld)

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-8">teste01"</div>  
    <div class="col-md-4">teste02"</div>  
  </div>  
</div>
```